

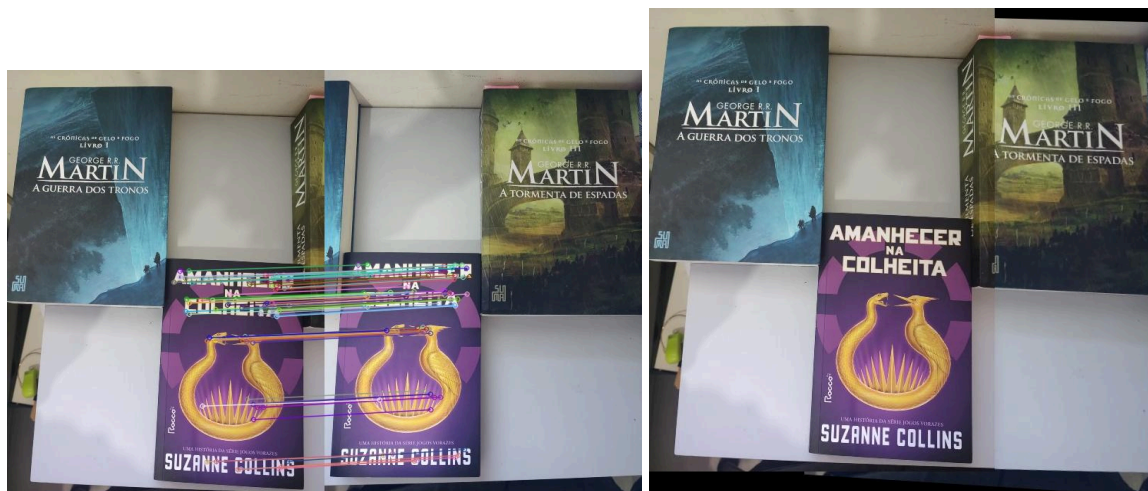
Ana Júlia e Júlia Dambrós

Turma B

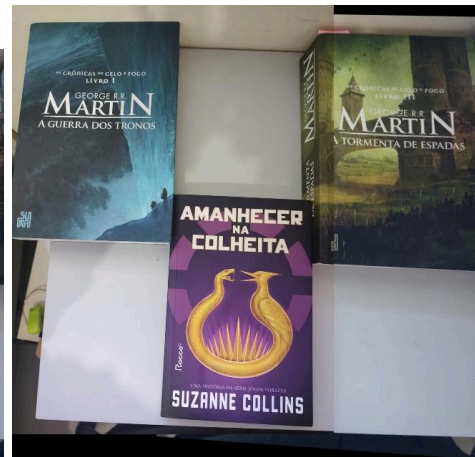
Exemplo 1 de Imagens utilizadas:



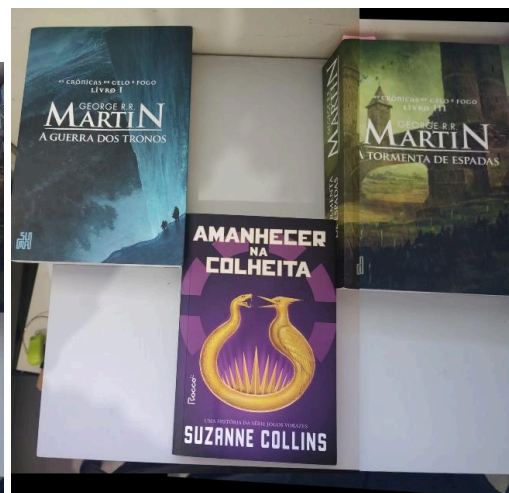
ORB e BF:



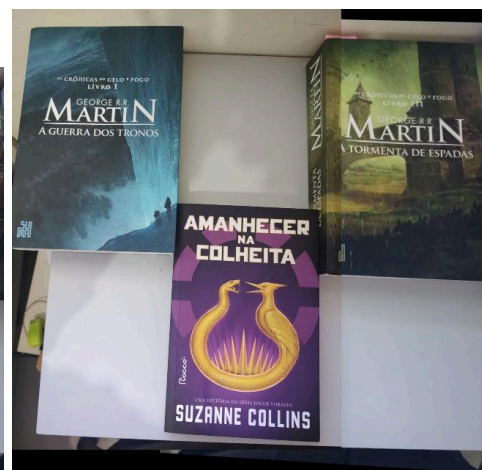
ORB e FLANN



SIFT e BF

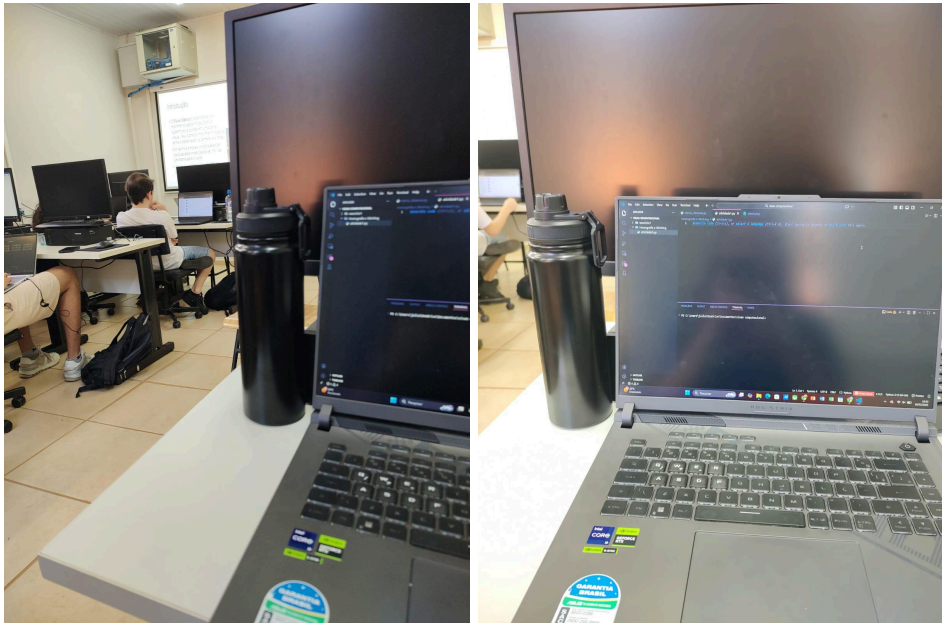


SIFT e FLANN

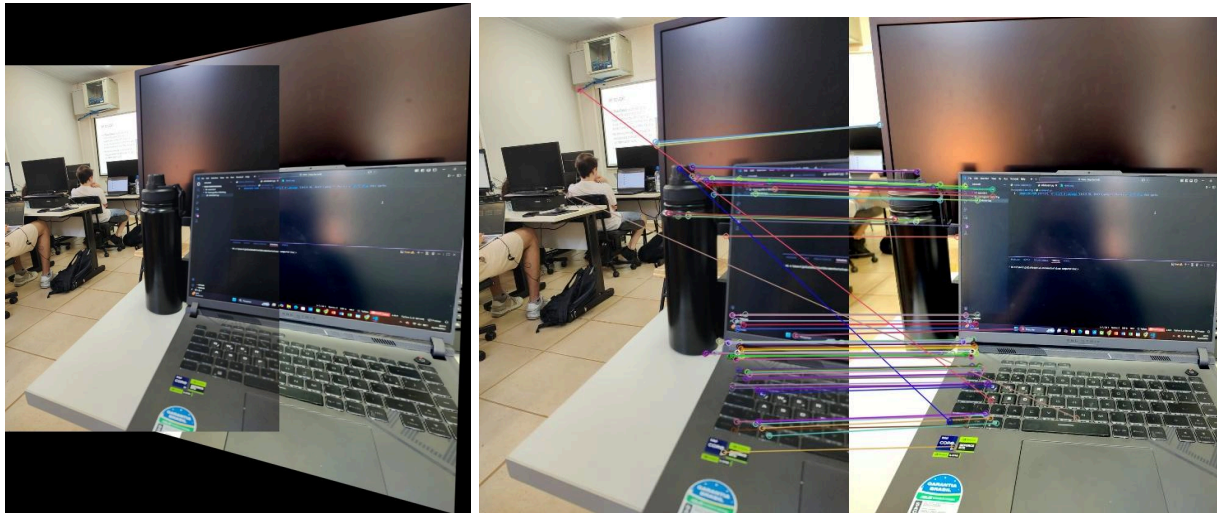


algoritmos	tempo_s	kp_img1	kp_img2	matches_bons	nitidez_laplaciano	contraste_std	qualidade
ORB + BF	0.6607	3225	3196	775	997.1904	61.5158	Alta(mais nítida)
ORB + FLANN	0.0493	3225	3196	809	981.7432	61.8383	Alta(mais eficiente)
SIFT + BF	0.0527	814	796	321	989.7909	61.5592	Média
SIFT + FLANN	0.0617	814	796	321	989.7909	61.5592	Média

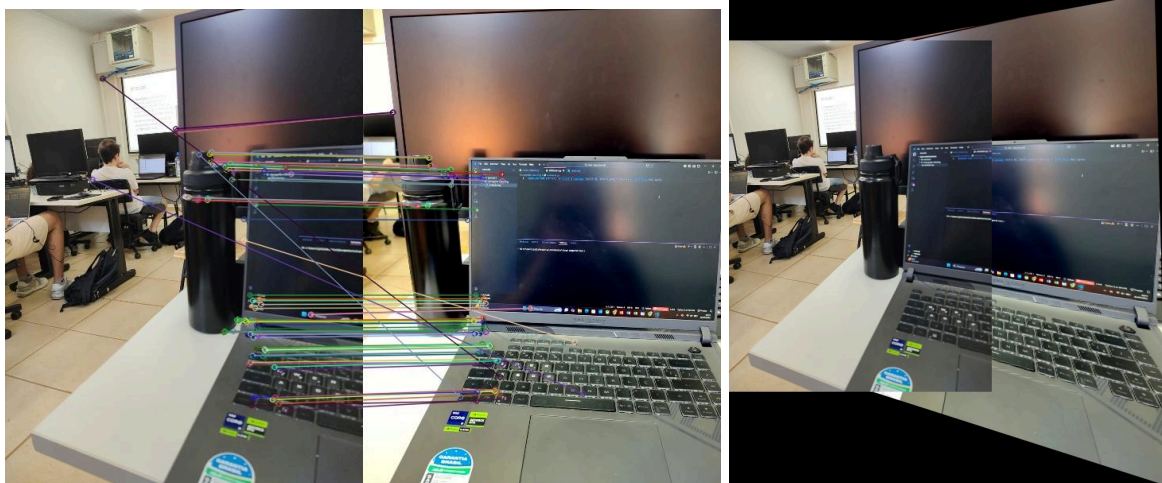
Exemplo 2 de Imagens utilizadas:



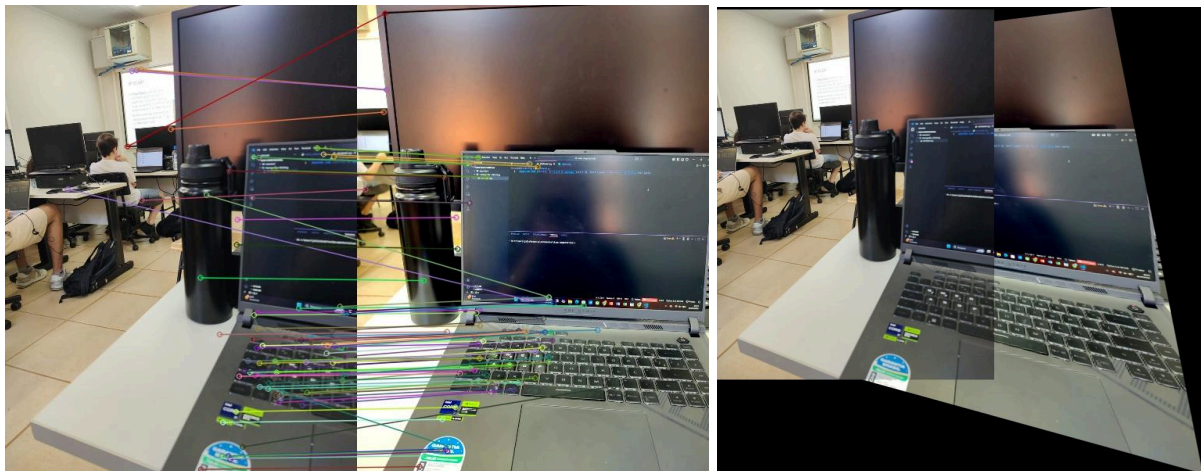
ORB e BF:



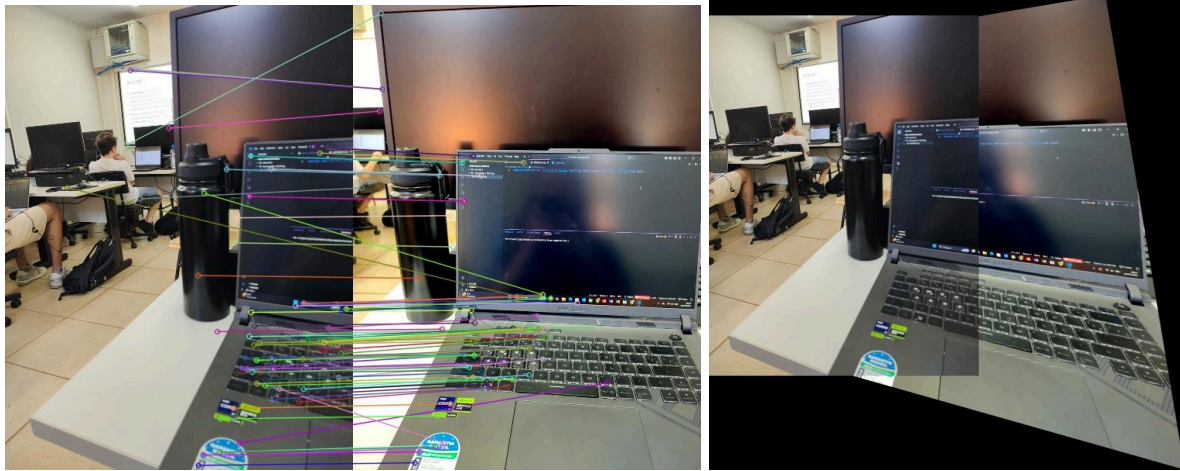
ORB e FLANN



SIFT e BF



SIFT e FLANN



algoritmo s	tempo_s	kp_img 1	kp_img2	matches_bons	nitidez_laplaciano	contraste_std	qualidade
ORB + BF	0.6513	3428	3642	138	590.4586	67.09	Média
ORB + FLANN	0.0428	3428	3642	171	599.1737	67.548	Alta
SIFT + BF	0.068	1062	1012	123	634.1723	69.6395	Média(mais nítida, mas menos matches)
SIFT + FLANN	0.065	1062	1012	131	599.9392	69.2755	Média

Perguntas:

- 1) Para uma aplicação em que é necessário baixo consumo de CPU/bateria (como uma aplicação móvel, um robô ou um sistema embarcado), qual ou quais opções de algoritmos usar? Explique.

Para aplicações com restrição de processamento, como dispositivos móveis, robôs ou sistemas embarcados, a melhor escolha é a combinação ORB + FLANN.

Isso ocorre porque o ORB é um algoritmo mais leve computacionalmente quando comparado ao SIFT, enquanto o FLANN realiza a busca de correspondências de forma mais eficiente que o BF. Nos experimentos realizados, essa combinação apresentou o menor tempo de processamento, mantendo um bom número de correspondências e qualidade satisfatória da panorâmica.

- 2) Para grandes conjuntos de dados (big data), o que utilizar? Explique.

Para grandes conjuntos de dados, a melhor escolha é utilizar FLANN (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors) em conjunto com um detector eficiente, como o ORB ou SIFT. O FLANN é projetado para realizar buscas aproximadas de vizinhos mais próximos de forma rápida, sendo muito mais eficiente que o BF em cenários com grande volume de dados.

Dessa forma, a combinação ORB + FLANN ou SIFT + FLANN é mais adequada para aplicações em larga escala, pois reduz significativamente o tempo de processamento.

- 3) Quando é necessário a melhor qualidade possível no resultado, como em fotos profissionais, o que utilizar? Explique.

Quando o objetivo é obter a melhor qualidade possível na panorâmica, como em aplicações com imagens profissionais, a combinação mais indicada é SIFT + FLANN ou ORB + BF, dependendo do critério adotado.

O SIFT é mais robusto e preciso na detecção de características, sendo menos sensível a variações de escala e iluminação, o que contribui para uma melhor qualidade na correspondência entre imagens.

Por outro lado, em alguns experimentos, a combinação ORB + BF apresentou maior nitidez na imagem final, indicando que também pode gerar resultados de alta qualidade.

Portanto, para máxima qualidade, recomenda-se o uso de SIFT devido à sua maior robustez, aliado ao FLANN para manter eficiência na busca de correspondências.